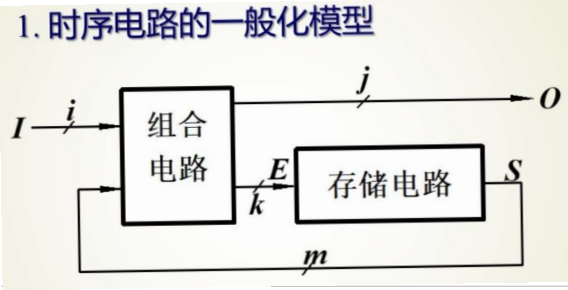
6. 时序逻辑电路

1. 时序电路的一般化模型



1°. 由组合电路和存储电路组成.

2°. 电路存在反馈.

(驱动力)

激励方程: $E = f_2(I, S)$:

表示激励信号与输入信号、状态变量的关系式.

输出方程: $O = f_1(I, S)$:

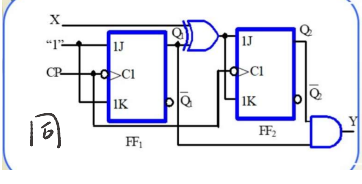
表示输出信号与输入信号、状态变量的关系式.

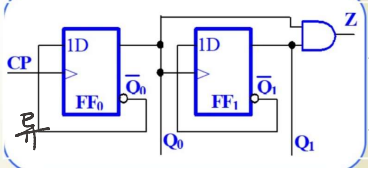
状态转换方程: $S^{n+1} = f_3(E, S^n)$:

表达存储电路从现态到次态的转换关系式.

2.同步时序电路与异步时序电路

时序电路
- 同步: 存储电路里所有触发器有一个统一的时钟源，它们的状态在同一时刻更新。
- 异步: 没有统一的时钟脉冲或没有时钟脉冲，电路的状态更新不是同时发生的。

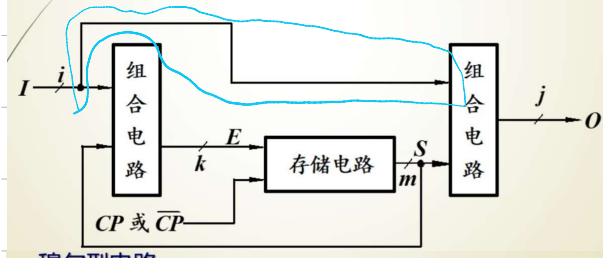




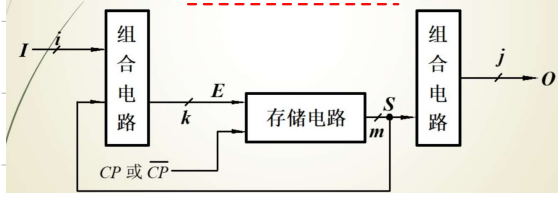
3.米利型和穆尔型时序电路

米利型电路　　输出方程：　$O = f_1(I, S)$

电路的输出是输入变量及触发器输出的函数，这类时序电路亦称为米利型电路



穆尔型电路

电路输出仅仅取决于各触发器的状态，而不受电路当时的输入信号影响或没有输入变量，这类电路称为穆尔型电路

输出方程：　$O = f_1(S)$